CHAPITRE 9

Matrices

Opérations, inverse, puissances, systèmes et transformations du plan

Objectifs. Calculer avec des matrices (somme, produit par un réel, produit) ; déterminer l'inverse d'une matrice d'ordre 2, et d'ordre 3 à la calculatrice ; calculer une puissance, notamment par récurrence ; résoudre un système linéaire sous forme matricielle ; représenter une transformation du plan par une matrice.

Prérequis. Systèmes linéaires de deux équations ; coordonnées de vecteurs ; formules d'addition (chapitre 3) ; raisonnement par récurrence ; suites.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Résoudre le système $3x + 5y = 4$ et $x + 2y = 1$.
2. Calculer le déterminant des vecteurs $\vec{a}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$.
3. Donner $\cos\frac{\pi}{3}$ et $\sin\frac{\pi}{3}$.
4. L'image du point $(x;y)$ par la symétrie d'axe (Ox) a pour coordonnées ?
5. Développer $(a+b)^2$. Utilise-t-on $ab = ba$?
6. On pose $u_{n+1} = 2u_n$ et $u_0 = 3$. Exprimer u_n en fonction de n.